

Яшков Иван Витальевич

Модуль 3. Задание 08

При запуске программы пользователь может ввести какую-либо комбинацию следующих флагов:

- f — данные о пакетах будут помещены в файл .udr, без этого флага пакеты будут выводиться в консоль;
- 6 — фильтр задания 6, обрабатываются только пакеты, у которых порт источника и получателя равны 12345;
- d — фильтр DNS, обрабатываются только пакеты, у которых порт источника или получателя равны 53.

В случае, если пользователь не выбрал ни один фильтр, будут обрабатываться все UDP дейтаграммы.

Сравнение дейтаграмм, выводимых созданной программой и Wireshark

Единственное отличие выводимых дейтаграмм: в Wireshark также показывается Ethernet заголовок, в написанной программе же пакет начинается сразу с IP заголовка.

Дейтаграмма из задания 6:

```
> sudo ./man_test_exe -6
```

Вывод Wireshark:

```
00 04 00 01 00 06 b4 8c 9d 68 5e c7 00 00 08 00
45 00 00 28 b8 f1 40 00 40 11 c0 c4 c0 a8 00 67
ff ff ff ff 30 39 30 39 00 14 9e 62 68 65 6c 6c
6f 20 75 73 65 72 21 0a
```

Вывод программы:

```
Received after 19 seconds
192.168.0.103:12345 -> 192.168.0.103:12345
45 00 00 28 b8 f1 40 00 40 11 c0 c4 c0 a8 00 67
ff ff ff ff 30 39 30 39 00 14 9e 62 68 65 6c 6c
6f 20 75 73 65 72 21 0a
```

Дейтаграмма DNS:

```
> sudo ./man_test_exe -d
```

Вывод Wireshark:

```
00 00 00 01 00 06 28 87 ba bf d4 9d 28 87 08 00
45 00 01 5e 46 0f 00 00 3c 11 b5 c7 c0 a8 00 01
c0 a8 00 67 00 35 9f 73 01 4a b8 13 68 d9 81 80
00 01 00 06 00 03 00 06 12 63 6f 6e 6e 65 63 74
69 76 69 74 79 2d 63 68 65 63 6b 06 75 62 75 6e
74 75 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 64 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 60 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 65 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 62 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 61 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 63 c0 1f 00 02 00
01 00 00 33 c4 00 10 03 6e 73 33 09 63 61 6e 6f
6e 69 63 61 6c c0 26 c0 1f 00 02 00 01 00 00 33
c4 00 06 03 6e 73 31 c0 9f c0 1f 00 02 00 01 00
00 33 c4 00 06 03 6e 73 32 c0 9f c0 b7 00 01 00
01 00 00 15 3e 00 04 b9 7d be 41 c0 c9 00 01 00
01 00 00 00 5e 00 04 b9 7d be 42 c0 9b 00 01 00
01 00 00 37 4e 00 04 b9 7d be 42 c0 b7 00 1c 00
01 00 00 15 3e 00 10 26 20 00 2d 40 00 00 01 00
00 00 00 00 00 00 43 c0 c9 00 1c 00 01 00 00 16
6a 00 10 26 20 00 2d 40 00 00 01 00 00 00 00 00
00 00 44 00 00 29 10 00 00 00 00 00 00 00
```

Вывод программы:

```
Received after 22 seconds
192.168.0.1:53 -> 192.168.0.1:40819
45 00 01 5e 46 0f 00 00 3c 11 b5 c7 c0 a8 00 01
c0 a8 00 67 00 35 9f 73 01 4a b8 13 68 d9 81 80
00 01 00 06 00 03 00 06 12 63 6f 6e 6e 65 63 74
69 76 69 74 79 2d 63 68 65 63 6b 06 75 62 75 6e
74 75 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 64 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 60 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 65 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 62 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 5b bd 5b 61 c0 0c 00 01 00
01 00 00 00 26 00 04 b9 7d be 63 c0 1f 00 02 00
01 00 00 33 c4 00 10 03 6e 73 33 09 63 61 6e 6f
6e 69 63 61 6c c0 26 c0 1f 00 02 00 01 00 00 33
c4 00 06 03 6e 73 31 c0 9f c0 1f 00 02 00 01 00
00 33 c4 00 06 03 6e 73 32 c0 9f c0 b7 00 01 00
01 00 00 15 3e 00 04 b9 7d be 41 c0 c9 00 01 00
01 00 00 00 5e 00 04 b9 7d be 42 c0 9b 00 01 00
01 00 00 37 4e 00 04 b9 7d be 42 c0 b7 00 1c 00
01 00 00 15 3e 00 10 26 20 00 2d 40 00 00 01 00
00 00 00 00 00 00 43 c0 c9 00 1c 00 01 00 00 16
6a 00 10 26 20 00 2d 40 00 00 01 00 00 00 00 00
00 00 44 00 00 29 10 00 00 00 00 00 00 00
```

Любой другой пакет (обработка без фильтра):

```
> sudo ./man_test_exe
```

Вывод Wireshark (QUIC пакет):

```
00 00 00 01 00 06 28 87 ba bf d4 9d 00 01 08 00
45 00 00 b2 00 00 40 00 39 11 9a e4 40 e9 a4 5e
c0 a8 00 67 01 bb be 8b 00 9e 11 23 5c 02 58 6f
26 7f a6 44 3d 9a a0 c4 d1 52 2a 4a ad 00 b7 56
82 bf db c4 9e e4 a7 28 13 01 61 d4 90 80 56 17
c3 40 32 55 af e5 01 b6 8a 07 37 b3 f9 86 1d ba
48 c0 4b 8a 5c 2d ef 68 b9 7b f9 b4 0d 62 b3 70
94 6a bf 3d d3 e4 14 48 49 ee 03 16 a9 bf eb bb
c2 c2 7a cd 4a d9 1a b2 9f e9 07 72 19 c0 84 61
34 7a 44 05 33 39 4b 2e 7c b4 aa fd 28 47 f5 ac
db fa c3 85 2d 0d 17 4b fb 27 49 c2 5d 4c 46 b3
09 b2 a3 36 f5 90 7c 5c fd 6c 43 68 bc 2d a2 1f
25 21
```

Вывод программы:

```
Received after 13 seconds
64.233.164.94:443 -> 64.233.164.94:48779
45 00 00 b2 00 00 40 00 39 11 9a e4 40 e9 a4 5e
c0 a8 00 67 01 bb be 8b 00 9e 11 23 5c 02 58 6f
26 7f a6 44 3d 9a a0 c4 d1 52 2a 4a ad 00 b7 56
82 bf db c4 9e e4 a7 28 13 01 61 d4 90 80 56 17
c3 40 32 55 af e5 01 b6 8a 07 37 b3 f9 86 1d ba
48 c0 4b 8a 5c 2d ef 68 b9 7b f9 b4 0d 62 b3 70
94 6a bf 3d d3 e4 14 48 49 ee 03 16 a9 bf eb bb
c2 c2 7a cd 4a d9 1a b2 9f e9 07 72 19 c0 84 61
34 7a 44 05 33 39 4b 2e 7c b4 aa fd 28 47 f5 ac
db fa c3 85 2d 0d 17 4b fb 27 49 c2 5d 4c 46 b3
09 b2 a3 36 f5 90 7c 5c fd 6c 43 68 bc 2d a2 1f
25 21
```